Lycée · graphes et logique

Parcours sans lever le crayon

Solutions détaillées

Exercice 1

Un graphe a des degrés 2,3,3,4. Combien d'arêtes possède-t-il ?

La somme vaut 12, donc le graphe possède 6 arêtes.

Exercice 2

Prouver que le nombre de sommets de degré impair est pair.

La somme des degrés est paire. Les degrés pairs ne changent pas sa parité ; la somme des degrés impairs doit donc aussi être paire, ce qui impose un nombre pair de tels sommets.

Exercice 3

Peut-on tracer un carré et ses deux diagonales sans repasser sur une arête ? Les intersections intérieures ne sont pas des sommets.

Non : les quatre sommets ont degré 3. Quatre sommets impairs interdisent un parcours eulérien.

Exercice 4

Pourquoi deux cycles disjoints ne permettent-ils pas un parcours unique, alors que tous les degrés sont pairs ?

On ne peut passer d'une composante à l'autre par une arête du graphe. La condition de connexité est indispensable.

Problème : raisonnement complet

Un réseau a pour arêtes AB, BC, CD, DA, AC et CE ; toutes ont longueur 1 km. On veut partir de A, visiter chaque arête au moins une fois et revenir à A. Quels sommets sont de degré impair ? Quelle longueur minimale faut-il parcourir ? Donner un itinéraire atteignant cette longueur.

Les degrés de A,B,C,D,E sont 3,2,4,2,1 : A et E sont impairs. Un circuit fermé doit ajouter des passages reliant ces deux sommets ; leur plus courte liaison est A–C–E, de longueur 2 km. Le minimum est donc $6 + 2 = 8$ km. L'itinéraire A–B–C–D–A–C–E–C–A l'atteint : AC et CE sont parcourues deux fois, les autres une fois.